

癌に対する有効性が報告されている。

iii) amrubicin (AMR)

トポイソメラーゼII阻害薬であり, topoIIによって引き起こされた2本鎖DNA切断の再結合を阻害する。小細胞肺癌に主に用いられ, 再発小細胞肺癌において複数の臨床試験の結果が報告されている。

3 分子標的治療薬

a EGFR 阻害薬 (EGFR-TKI, EGFR 抗体)

i) gefitinib, erlotinib

gefitinib や erlotinib は上皮成長因子受容体 (epidermal growth factor receptor: EGFR) の細胞内領域へのATPの結合を競合阻害することで, EGFRチロシンキナーゼ活性化を阻害する。2004年に初めてEGFR遺伝子変異とEGFRチロシンキナーゼ阻害薬との関係が報告された。ここでのEGFR遺伝子変異はexon 19欠失とL858Rからなるcommon mutationを指しており, この変異は非喫煙者, 女性, 東アジア人の肺腺癌患者に多い。日本人の肺腺癌では約40%で認める。EGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者を対象として複数の臨床試験において優れた奏効率や無増悪生存期間を示しており, 現在ではEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞型肺癌に限って保険承認されている。gefitinib や erlotinib は第1世代のEGFR-TKIとして過去に使用されていたが現在は第3世代EGFR-TKIの台頭でその使用は限られている。

ii) afatinib

afatinib はEGFRに加えてHER2, HER3, HER4も標的とするチロシンキナーゼ阻害薬である。gefitinib, erlotinib がEGFRを可逆的に阻害するのに対して, afatinib は不可逆的にEGFRを阻害し, 第2世代EGFR-TKIとも称される。

加えてafatinibはexon 20挿入変異以外のEGFR uncommon mutation (E709X, G719X, S768I, P848L, L861Q, exon 19の挿入変異など) に対しての有効性が第3相試験で示されており, 広く使用されている。

iii) osimertinib

第3世代EGFR-TKIである。EGFR-TKIに対する獲得耐性の機序のひとつとして, EGFRにおけるEGFR-TKIとの結合部位の二次変異が挙げられる。これは二次的な遺伝子変異によりEGFRの三次元構造が変化することで, EGFR-TKIが本来作用するATP結合部位に結合できないことが原因と考えられており, 中でもT790M変異による耐性はEGFR-TKIに対する獲得耐性全体の50%を占めるとされている。これらEGFR遺伝子の二次変異への耐性を克服すべく開発されたのがosimertinibであり, 当初はT790M変異による耐性を獲得した患者に対して二次治療で使用されていたが, その後未治療のEGFR遺

伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者を対象として第1世代と第3世代EGFR-TKIを比較した第III相臨床試験で, osimertinibの有効性が確認された。そのためEGFR遺伝子変異陽性の進行非小細胞肺癌患者の第1選択薬として使用されている。

iv) amivantamab

EGFRとMETの2つのタイプの抗原を標的として開発された二重特異性抗体である。EGFRおよびMETに同時に結合し, これらの受容体のシグナル伝達を阻害以外に, 抗体依存性細胞傷害活性 (ADCC) や補体依存性細胞傷害活性 (CDC) による細胞障害がその作用機序である。

EGFR exon 挿入変異は, EGFR変異の中でも約4~12%を占め, 一般的には第1~第3世代のどのEGFR-TKIであってもその有効性が低いが, amivantamabはプラチナ製剤+ペメトレキセドとの併用でEGFR exon 20挿入変異を有する非小細胞肺癌に対して有効性を認めている。

投与方法として, 基本的には3週毎の点滴静注であるが, 1サイクル目についてはDay 1, 2, 8, 15に投与を行う必要がある。加えてインフュージョンリアクション対策として, 1サイクル目および2サイクル目は投与速度の調整が必要である。

v) necitumumab

EGFR抗体であるnecitumumabは進行肺扁平上皮癌に対してCDDP+GEMとの併用で用いられる。

b ALK 阻害薬

i) crizotinib

ALK転座は3~5%の頻度で見られる。標的分子としてanaplastic lymphoma kinase (ALK) やc-METなどを阻害する第1世代の経口のマルチキナーゼ阻害薬である。ALK転座を有する非小細胞肺癌に対してcrizotinibはこのALKキナーゼドメインのATP結合部位を競合的に阻害することでシグナル伝達を遮断し, ALK転座を有する非小細胞肺癌に対して高い有効性を示す他, ROS-1阻害活性も有しておりROS-1融合遺伝子陽性肺癌に対しても適応が得られている。

ii) alectinib

標的分子としてALKを主に阻害する第2世代の経口のチロシンキナーゼ阻害薬である。crizotinibと同様にALKのATP結合部位においてATPと競合的に結合するが, crizotinibと比較してALKに対してより選択的に阻害活性を有している。AlectinibはALK融合遺伝子陽性肺癌に対しては進行期では1回300mg 1日2回の用量, またALK融合遺伝子陽性肺癌の術後治療として1回600mg 1日2回の用量 (最大24ヵ月間) 使用する。

iii) brigatinib

alectinibと並ぶ第2世代のALK阻害薬である。使用方法として最初の1週間は90mg 1日1回の低用量